$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$, ஏனெனில் '.' மற்றும் $\times$ குறிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம்

$= (\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}$, திசையிலி பெருக்கலின் பரிமாற்றுப் பண்பு

$= \vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$, ஏனெனில் '.' மற்றும் $\times$ குறிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம்

$= (\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$, திசையிலி பெருக்கலின் பரிமாற்றுப் பண்பு

$= \vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$, ஏனெனில் '.' மற்றும் $\times$ குறிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம்

குறியீடு

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், திசையிலி முப்பெருக்கல் $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ என்பதை $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ எனக்குறிக்கிறோம்.

$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ என்பதை **பெட்டி $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$** எனப்படிக்கிறோம். திசையிலி முப்பெருக்கல் மதிப்பின் எண்ணளவு ஒரு பெட்டியின் (செவ்வக வடிவ இணைகரத்திண்மம்) கன அளவைக் குறிப்பதால், இப்பெருக்கல் **பெட்டிப் பெருக்கல்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

(1) $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a} = \vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a}) = [\vec{b},\vec{c},\vec{a}]$

$[\vec{b},\vec{c},\vec{a}] = (\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a} = \vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a}) = (\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b} = \vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = [\vec{c},\vec{a},\vec{b}].$

அதாவது, திசையிலி முப்பெருக்கலில் உள்ள வெக்டர்களை அதே வரிசையில் வட்டச் சுழற்சி முறையில் மாற்றம் செய்வதால், திசையிலி முப்பெருக்கலின் மதிப்பு மாறாது.

ஆகவே $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = [\vec{b},\vec{c},\vec{a}] = [\vec{c},\vec{a},\vec{b}]$;

(2) திசையிலி முப்பெருக்கலில் உள்ள ஏதேனும் இரு வெக்டர்களை இடமாற்றம் செய்வதால், திசையிலி பெருக்கலின் மதிப்பானது (-1) -ஆல் பெருக்கப்படும். அதாவது,

$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = [\vec{b},\vec{c},\vec{a}] = [\vec{c},\vec{a},\vec{b}] = -[\vec{a},\vec{c},\vec{b}] = -[\vec{c},\vec{b},\vec{a}] = -[\vec{b},\vec{a},\vec{c}]$.

(3) (i) ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் சமம் எனில், திசையிலி முப்பெருக்கம் பூச்சியம் ஆகும். அதாவது, $[\vec{a},\vec{a},\vec{b}] = 0$ அல்லது $\vec{a}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = 0$ ஆகும்.

(ii) ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் இணை எனில், திசையிலி முப்பெருக்கம் பூச்சியம் ஆகும்.

தேற்றம் 6.3

திசையிலி முப்பெருக்கல், வெக்டர் கூட்டல் மற்றும் திசையிலிப் பெருக்கல் ஆகியவற்றின் பண்புகளை நிறைவு செய்கிறது. அதாவது,

$$[(\vec{a}+\vec{b}),\vec{c},\vec{d}] = [\vec{a},\vec{c},\vec{d}]+[\vec{b},\vec{c},\vec{d}];$$
$$[\lambda\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = \lambda[\vec{a},\vec{b},\vec{c}], \forall\lambda\in\mathbb{R}$$
$$[\vec{a},(\vec{b}+\vec{c}),\vec{d}] = [\vec{a},\vec{b},\vec{d}]+[\vec{a},\vec{c},\vec{d}];$$
$$[\vec{a},\lambda\vec{b},\vec{c}] = \lambda[\vec{a},\vec{b},\vec{c}], \forall\lambda\in\mathbb{R}$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 254 05-02-2020 18:45:58